

Pflichtenheft für das Thema „Klick-Tool“

Betreuer: *Prof. Dr. Andreas Nüchter*

Tom Lerzer, Fabia Frank, Luis Ángel Álvarez Gil

SS2026

1 Zielbestimmung

1.1 Muss-Kriterien

- Laden von Bilddaten in jpg und png Format
- Internes Erstellen von png-Dateien bei Eingabe von 3DTK-spezifischen 3D-Dateiformaten
- Implementieren eines GUI zur erleichterten Ausführung der implementierten Funktionalitäten
- Platzieren von maximal zwei der geladenen Bilder nebeneinander
- Zoom-Funktion für 20-fachen Zoom jedes geladenen Bildes
- Anwählen einzelner Koordinaten in einem Bild mit Subpixelgenauigkeit von mindestens 0,1 Pixel
- Anwählen korrespondierender Koordinaten in zwei Bildern mit Subpixelgenauigkeit von mindestens 0,1 Pixel
- Visualisierung gewählter Koordinaten
- Visualisierung der Korrespondenz gewählter Koordinaten
- Ausgabe gewählter 2D-Koordinaten in Form $x_1, y_1, \backslash n, \dots, x_n, y_n, \backslash n$ für einfache bzw. $x_{1.1}, y_{1.1}, y_{1.2}, y_{1.2}, \backslash n, \dots, x_{n.1}, y_{n.1}, x_{n.2}, y_{n.2}, \backslash n$ in txt-Dateiformat
- Integration der implementierten Funktionalitäten in 3DTK-Toolkit
- Implementieren von Kommandozeilenparametern sowie deren Beschreibungen für das Aufrufen der implementierten Funktionalitäten
- Erstellen eines Entwicklerhandbuchs für die implementierten Funktionalitäten
- Erstellen eines Benutzerhandbuchs für die implementierten Funktionalitäten

1.1.1 Halbzeit-Ziele

- Laden von Bilddaten in jpg und png Format
- Internes Erstellen von png-Dateien bei Eingabe von 3DTK-spezifischen 3D-Dateiformaten
- Implementieren eines GUI zur erleichterten Ausführung der implementierten Funktionalitäten
- Platzieren von maximal zwei der geladenen Bilder nebeneinander
- Zoom-Funktion für 20-fachen Zoom jedes geladenen Bildes
- Anwählen einzelner Koordinaten in einem Bild mit Subpixelgenauigkeit von mindestens 0,1 Pixel
- Anwählen korrespondierender Koordinaten in zwei Bildern mit Subpixelgenauigkeit von mindestens 0,1 Pixel

1.1.2 Zuständigkeiten

Aufgrund des gewählten agilen Entwicklungsansatzes mit pair-programming werden keine festen Zuständigkeiten festgelegt.

1.2 Kann-Kriterien

- Automatische Wahl der optimalen Anordnung der Bilder (nebeneinander oder übereinander) aufgrund Bildgröße und Bildschirmauflösung
- Ausblenden einzelner Korrespondenzlinien zwischen Punkten
- Anzeige Koordinaten der gewählten Punkte
- Undo-Funktion für ausgewählte Punkte
- Verbesserte Pixeldarstellung bei Zoom

1.3 Abgrenzungskriterien

- Anwahl korrespondierender Punkte wird ausschließlich manuell durchgeführt
- Die Funktionalität für die Umwandlung von 3D-Formaten ist bereits vorhanden und muss in das Projekt integriert werden.

2 Einsatz

2.1 Anwendungsbereiche

- Bildverarbeitung
- Robotik
- Photogrammetrie

2.2 Zielgruppe

Das Projekt soll durch Studierende und Lehrende der Universität Würzburg im Rahmen der Robotik-Forschung, der Bildverarbeitung sowie allgemein im Bereich Informatik zum Einsatz gebracht werden. Für weitere interessierte Personen ist das Projekt auf GitHub zugänglich.

3 Umgebung

3.1 Software

- Programmiersprache: C++ Version 17 <https://isocpp.org/>
- Laden von Bilddateien: stb_image.h Version 2.30 https://github.com/nothings/stb/blob/master/stb_image.h
- Benutzungsoberfläche: Dear ImGui Version 1.90 <https://github.com/ocornut/imgui>
- 3D-Framework: 3DTK <https://github.com/JMUWRobotics/3DTK>
- Editor: Visual Studio Code Version 1.119 <https://code.visualstudio.com/>
- Compiler: g++ Version 15.2 <https://gcc.gnu.org/>
- Build-System: CMake Version 3.15 <https://cmake.org/>
- Versionsverwaltung: git Version 2.51 <https://git-scm.com/>
- Fensterverwaltung: GLFW Version 3.4 <https://www.glfw.org/>
- Grafik-API: OpenGL Version 4.6 <https://www.opengl.org/>

3.2 Hardware

Die Hardware muss alle Anforderungen der im vorherigen Punkt genannten Software erfüllen.

4 Funktionalität

- Nutzer starten das Programm via Terminal. Beim Start des Programms werden keine, ein oder zwei Parameter in den unter Daten angegebenen Formaten eingegeben. Beim Start ohne Parameter öffnet sich das GUI ohne geladene Bilder. Diese können nachträglich in der Load-Section geladen werden.
- Optional kann ein Speicherort für die Ausgabe der Koordinaten und der konvertierten 3D-Bilder angegeben werden
- Auf dem angezeigten Bild bzw. den angezeigten Bildern kann vor der weiteren Bearbeitung bis zu 20-Mal hineingezoomt werden
- Die Nutzer wählen beliebig viele einzelne oder korrespondierende Punkte aus
- Das Programm zeigt die angewählten Punkte und deren Korrespondenzen im GUI an
- Durch Anwählen des Buttons "Speichern & Beenden" initiieren Nutzer die Speicherung der gewählten Punkte in txt-Format am festgelegten oder default-Speicherort

5 Daten

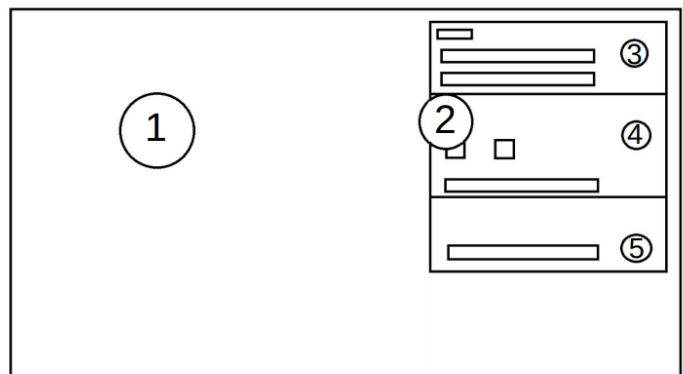
- **Eingabe:** Dateien im png oder jpg-Format sowie 3DTK-spezifische Formate, die durch Anwendung der *scan_to_panorama*-Funktion in anzeigbare png-Dateien umgewandelt werden
- **Ausgabe:** txt-Datei mit Koordinaten in Form $x_1, y_1, \backslash n, \dots, x_n, y_n, \backslash n$ für einfache bzw. $x_{1.1}, y_{1.1}, y_{1.2}, y_{1.2}, \backslash n, \dots, x_{n.1}, y_{n.1}, x_{n.2}, y_{n.2}, \backslash n$ für korrespondierende Punkte
- **3DTK-spezifische Formate:** uos, uos_map, uos_rgb, uos_frames, uos_map_frames

6 Leistungen

Das Laden der Bilddateien, die Umwandlung der 3DTK-spezifischen Datenformate, die Zoom-Funktionalität sowie Auswahl und Ausgabe der gewählten Koordinaten soll weitestgehend performant sein und so in einer angemessenen Zeit geschehen.

7 Benutzungsoberfläche

1. Hauptfenster: Anzeige eines oder zweier Bilder sowie Zoom-Funktion zur Auswahl von Punkten bzw. Punktkorrespondenzen
2. Steuerungsfenster: Hilfe-Funktion, Laden von Bildern, Einstellungen bzgl. Bildmodus, Auswahlmodus, Ausgabeort, Undo-Funktion sowie Speichern und Beenden
3. Load-Section: Setzen des Output-Directories und Laden von ein oder zwei Bildern bzw. Scans
4. Auswahl-/Anzeigemodus, Sicht zentrieren
5. Anzeige Anzahl Punkte, Speicherort, Undo-Funktion, Speichern und Beenden



8 Qualitätsziele

Der Code soll gut kommentiert und klar strukturiert sein, sodass sich neue Entwicklerinnen und Entwickler gut in dem Projekt zurechtfinden und es leicht erweitern und ändern können. Um dies zu erleichtern, wird außerdem ein Developerhandbuch erstellt.

Das Ergebnis des Projekts soll eine hohe Benutzerfreundlichkeit haben und für Anwenderinnen und Anwender wird zusätzlich ein Benutzerhandbuch bereitgestellt.